FPS N/A | GPU 0% | CPU 2% | 지연시간 N/A

보고서 / 조립 가이드

청각장애인을 위한 AI 화재감지 시스템

보고서 제작: 동서울대학교 김주형

Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

FPS: N/A | GPU: 3% | CPU: 3% | 지연시간: N/A

목차



1 AI화재감지장치

2 통합센서

3 무드등

4 경광등

5 초인종

6 진동 플레이트

Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

AI 화재 감지장치

AI를 활용하여 화재를 초기감지한다.

AI 화재 감지 장치는 Raspberry Pi 5, Hailo-8고성능 AI 연산 보조장치, Arducam 1080P 저조도 광각 USB 카메라 모듈로 구성된 영상 기반 감시 노드다.. 실시간 딥러닝 분석으로 화재 발생 여부를 판단하며, 기존 연기,가스,온도 센서만으로 놓치기 쉬운 초기 불꽃과 국소적 징후를 카메라를 통해 직접 포착하여 사용자에게 알리는 장치이다.

카메라는 실내를 실시간으로 촬영하며 시각적 특징을 종합 분석하여 정상/화재의 2단계로 분류한다.



Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

사용부품

구분	부품명	주요 역할/설명	비고
메인보드	Raspberry Pi 5	AI 화재 감지 프로세스 실행	동작 제어, 및 판단서버 연결
AI 연산 보조	Hailo-8 고성능 AI 프로세서 가속기	딥러닝 기반 화재 감지 모델가속	라즈베리파이 인터페이스 연결
카메라	Arducam 1080P 저조도 광각 USB 카메라모듈	실내 영상 수집, 불꽃 패턴 촬영	광각 렌즈 선택 가능
저장장치	microSD 카드	OS, AI 모델, 로그 데이터 저장	용량 32GB 이상 권장
통신	유선 LAN 또는 Wi-Fi 동글	MQTT 통신, 앱/서버 연동	환경에 따라 선택
전원	5V 어댑터 (USB-C)	Raspberry Pi 5 및 주변 장치 전원 공급	정격 전류 여유 필요
기타	카메라 마운트 및 하우징	카메라 고정 및 보호	설치 위치에 맞게 설계

Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

회로도(연결도)



Arducam 1080P
저조도 광각
USB 카메라 모듈



Raspberry pi 5
Model 8GB

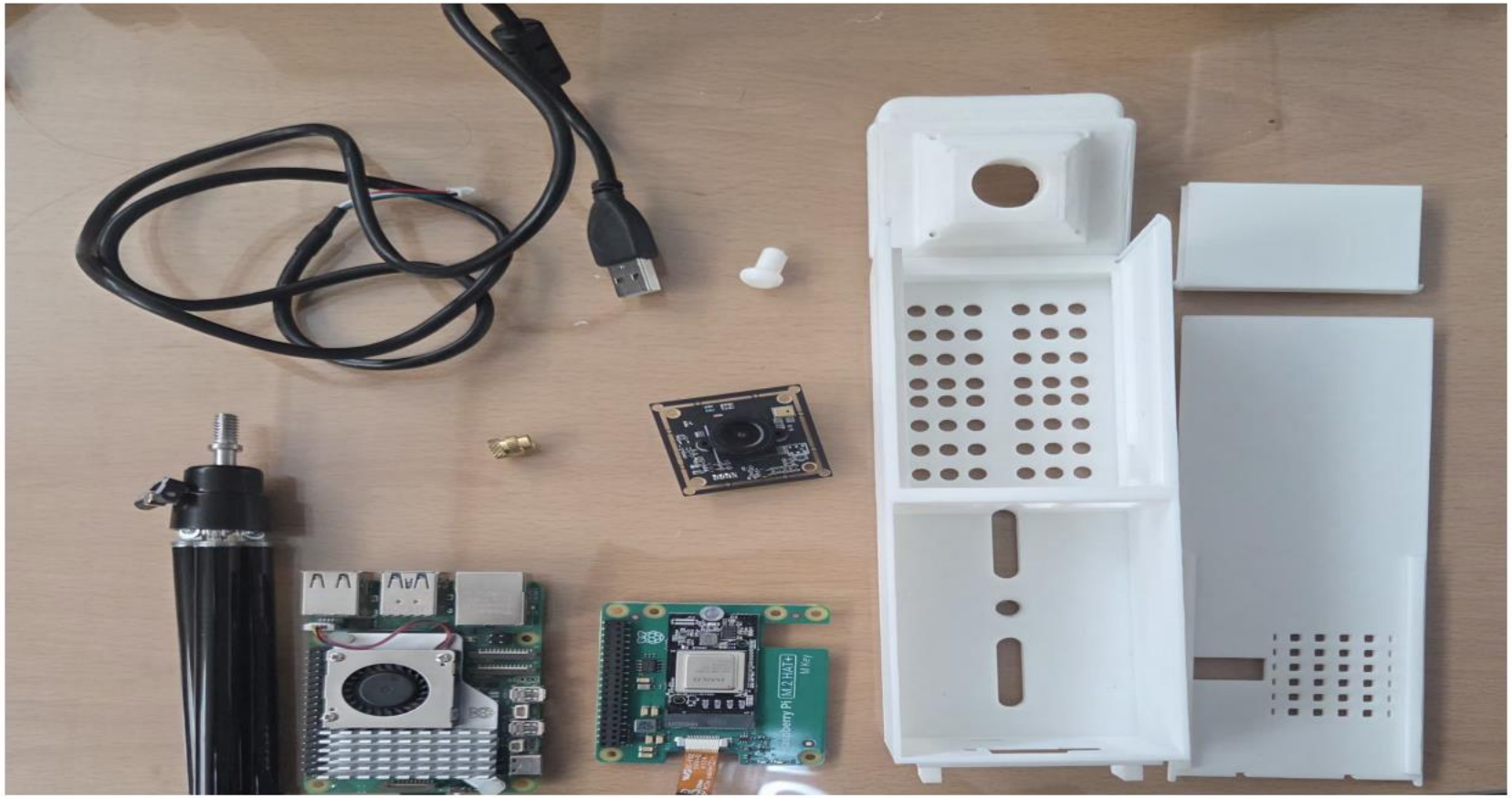


Hailo-8 AI
연산 보조장치

Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

조립가이드

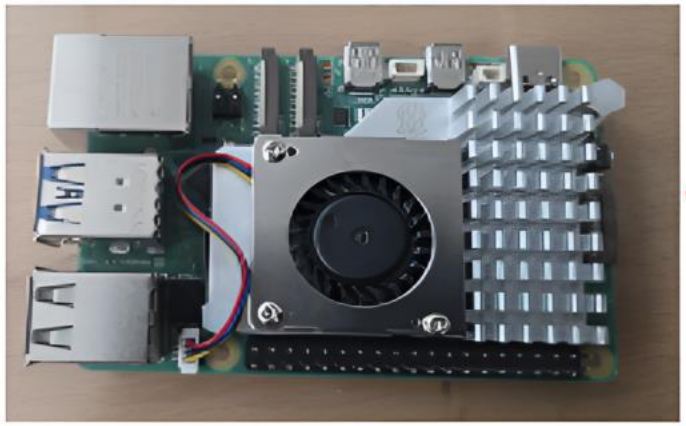
전체 부품



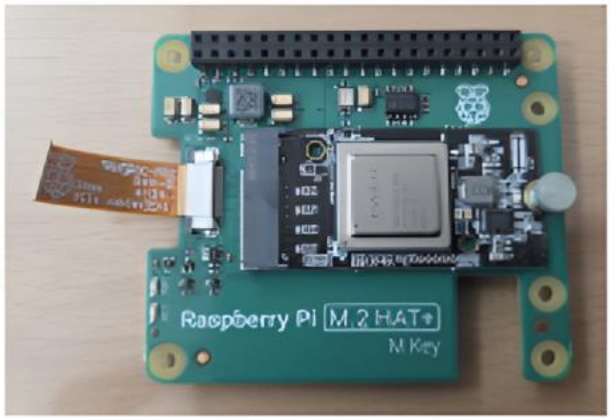
Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

케이스 조립 가이드 1

후면 전용
커넥터 연결

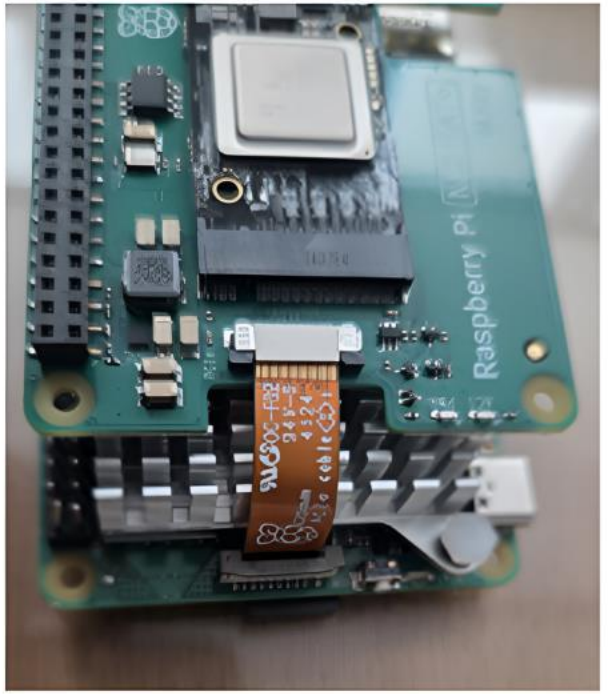


Raspberry pi 5
Model 8GB



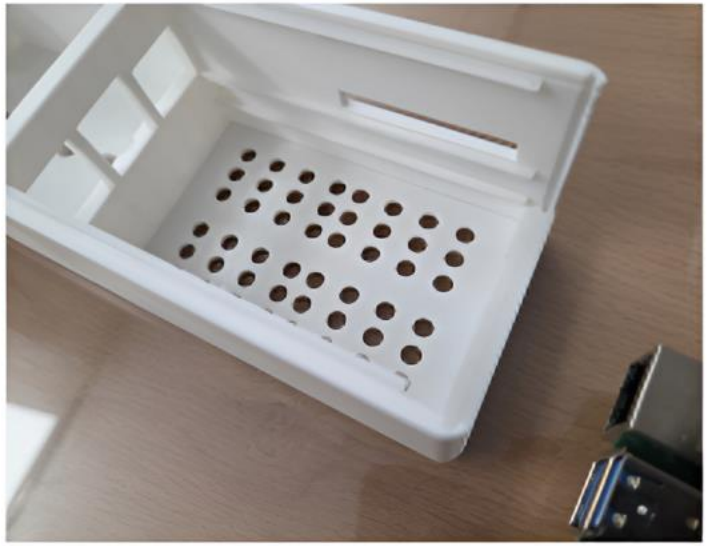
hailo-8 AI 연산
보조장치

조립후 예시

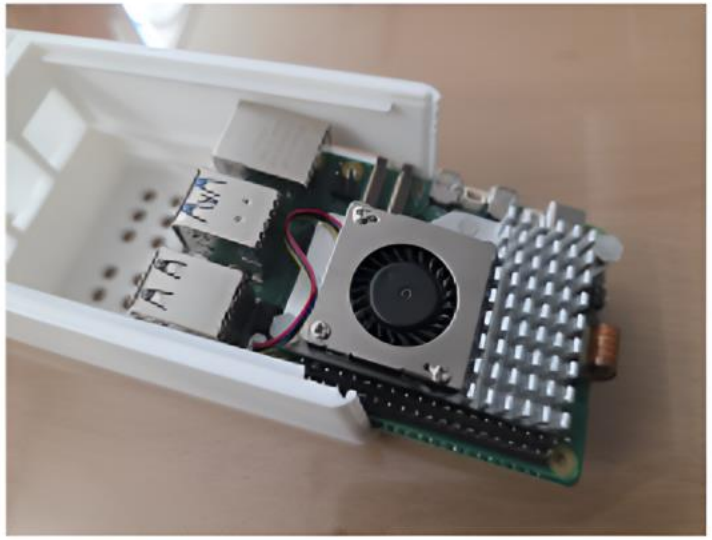


Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

케이스 조립 가이드 2



AI 화재감지 장치
케이스(본체)



조립 가이드 1에서
연결한 장치를 홈을 따라
밀어넣는다.

조립후 예시



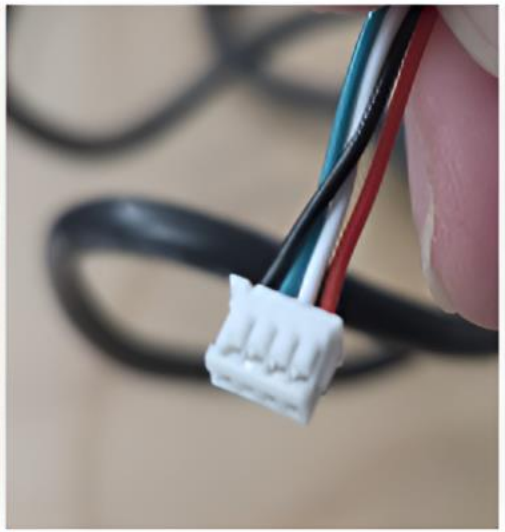


Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

케이스 조립 가이드 3



Arducam 1080P
저조도 광각
USB 카메라모듈



카메라 연결
잭을 찾는다.



해당 잭을
앞에 구멍에
밀어넣는다

조립후 예시

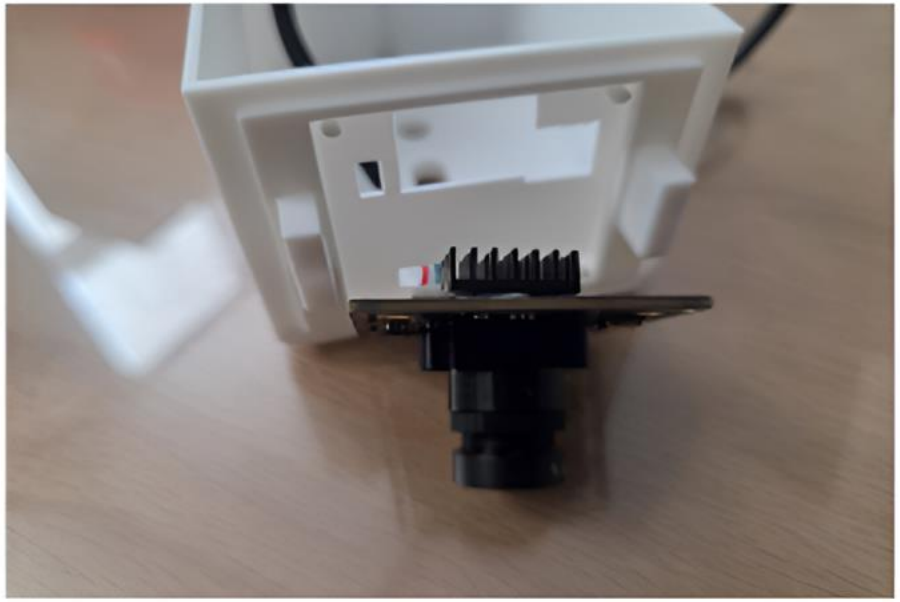


Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

케이스 조립 가이드 4



카메라 모듈 후면에
조립가이드 3에서
뺀 잭을 연결한다.



연결한 카메라 모듈을
홈에 맞게 끼워넣는다.

조립후 예시





Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

케이스 조립 가이드 5

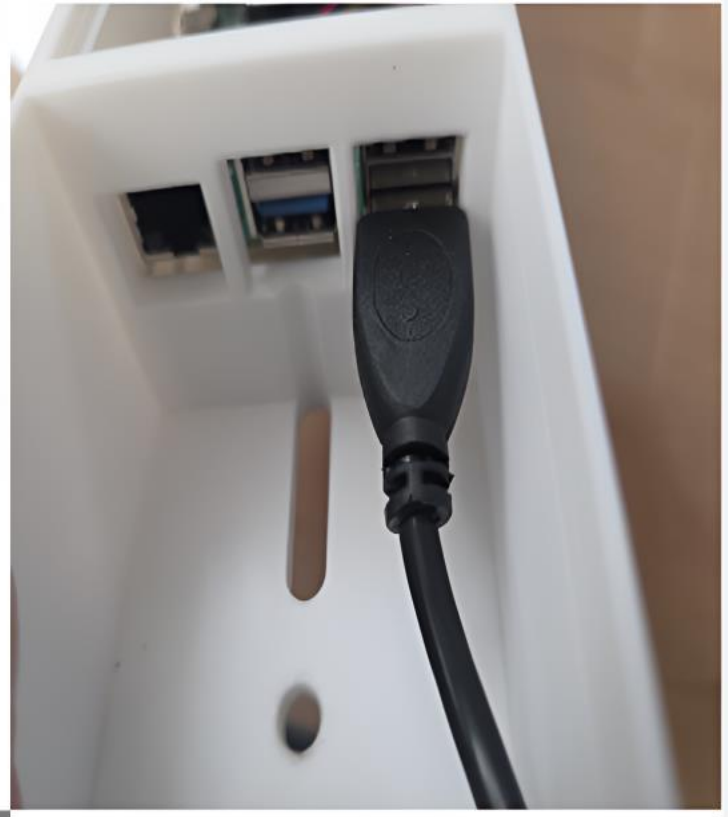


케이스(본체)에 USB 포트에 카메라 모듈의 USB를 연결한다.



연결후에는 보이는것처럼 선정리를 하면된다.

조립후 예시



케이스 조립 가이드 6



케이스(윗뚜껑)을
준비한다.



사진처럼 홈에 맞춰서
밀어 넣어준다.

조립후 예시



Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

케이스 조립 가이드 7



케이스(뒷면)을
준비한다.



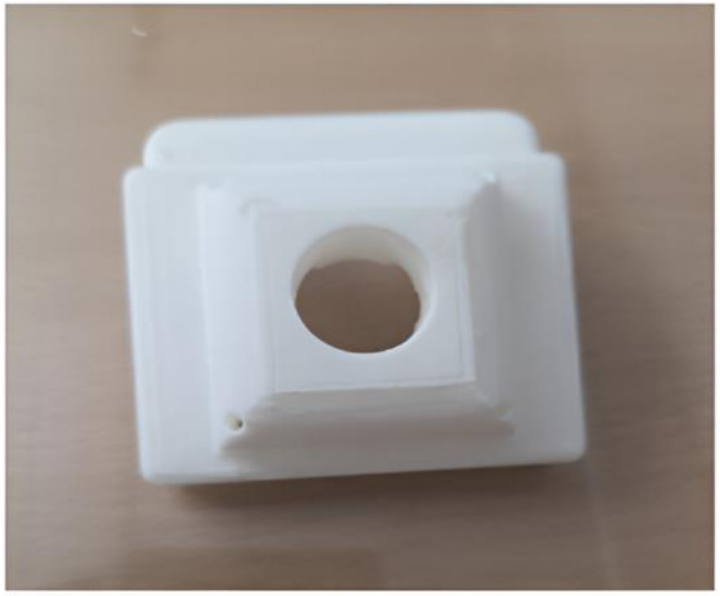
라인을 따라 잘
밀어넣어준다.

조립후 예시



Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

케이스 조립 가이드 8

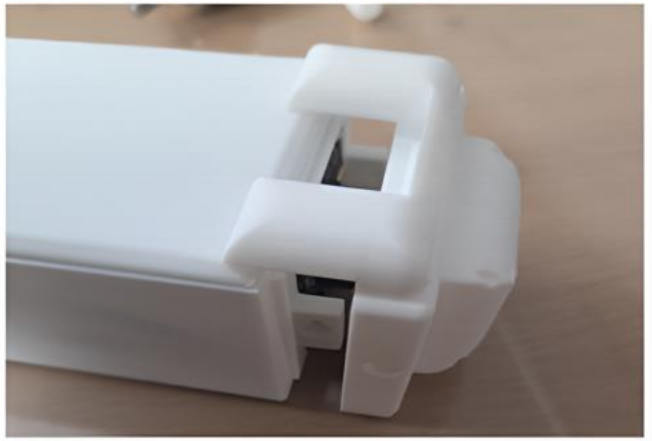


케이스(앞면)을
준비한다.



앞의 2개의 돌출부에
맞게 끼워 넣는다.

조립후 예시





Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

케이스 조립 가이드 9



고정핀을
준비한다.



양옆의 2개의 홈에
맞게 끼워 넣는다.

조립후 예시





Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

케이스 조립 가이드 10



다른 고정 브라켓에
고정해야할경우
하단의 홈을 이용하자



하단의 홈에
끼워넣는다.



이후 너트로 고정후
다시 뚜껑을 조립한다.

Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

통합센서

화재, 가스, 일산화 탄소를 감지한다.

불꽃감지센서(SHZ), 가스누출 감지센서(MQ5), 일산화 탄소 감지센서(MQ7)를 통틀어 명명한다. 해당 센서 장치들은 AI화재 감지장치가 감지하지 못하는 시야각의 사각을 커버하고 또 감지하지 못하는 여러 요소들을 감지하여 화재로 인한 사고를 예방하기 위해 제작되었다.

특이사항으로는 비상시 전원이 끊기더라도 내장되어있는 1000mha 리튬 배터리를 통하여 일정시간동안 지속적으로 동작하며 화재를 감지하고 사용자에게 알릴 수 있도록 제작되었다.



불꽃 감지 센서

적외선을 활용하여 화재를 감지한다.

불꽃감지센서(SHZ)를 활용하여 적외선, 빛의 조도를
통하여 화재를 감지하는 장치이다.

앞서 설명했듯 카메라의 사각에서의 불꽃 감지를 위하여 제작되었다.

내부에 1000mha리튬 베터리가 내장되어있으며,
DC충전모듈(C타입)을 통하여 충전이 가능하다.



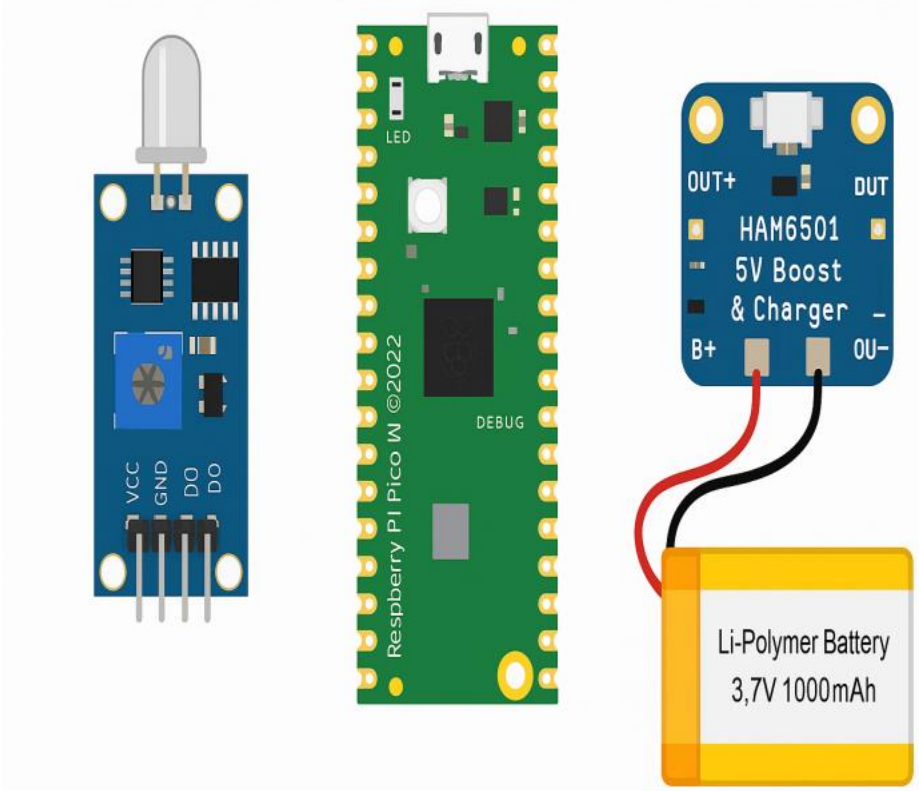
Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

사용부품

구분	부품명	주요 역할/설명	비고
메인보드	Raspberry Pi Pico W	SHZ 불꽃 센서 제어, 데이터 수집 및 전송	GPIO15 입력, VBUS 전원 사용
센서	SHZ 불꽃 감지 센서	불꽃(적외선) 감지 후 디지털 신호 출력	실내 화재 초기 감지용
전원	HAM6501 5V 승압 충방전 모듈	리튬 폴리머 배터리 전원 → 5V 승압 및 출력	VSYS 단자에 연결
배터리	3.7V 리튬 폴리머 배터리 (1000mAh)	휴대용 전원 공급	충전 및 승압 모듈 연결 필수
통신	Wi-Fi (Pico W 내장)	MQTT 프로토콜 기반 실시간 메시지 전송	브로커: 192.168.0.24

Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

회로도(연결도)



불꽃 감지센서	
센서 번호	연결된 부분
D0	GPIO 15
VCC	VBUS
GND	GND

HAM6501 승압 충방전 모듈	
센서 번호	연결된 부분
out(VCC)	라즈베리파이 VSYS
out(GND)	라즈베리파이 GND
VCC	베터리 +
GND	베터리 -

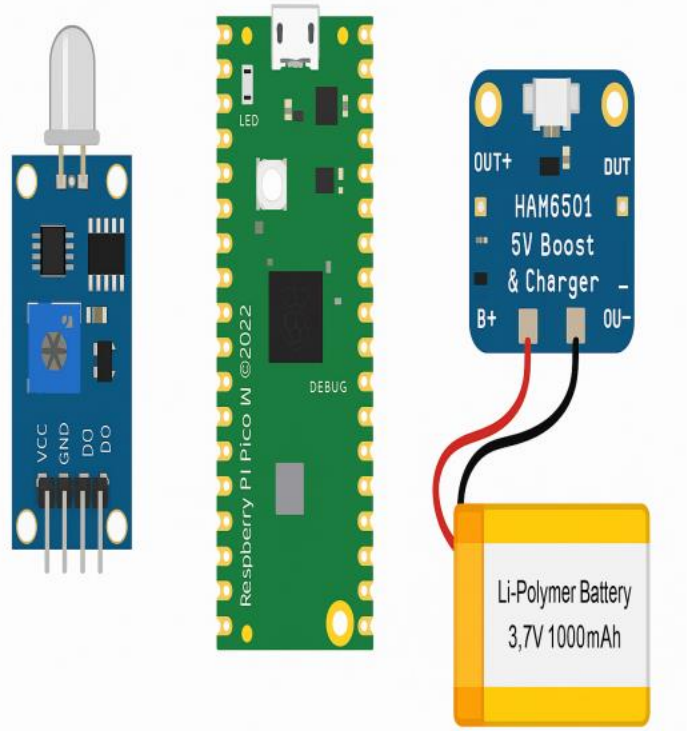
Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

조립가이드

케이스



부품



Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

케이스 조립 가이드 1



불꽃 감지센서를
준비한다.



핀 부분을 안쪽 홀에
잘 맞춰 넣고 회로도에
맞게 납땜 해준다.

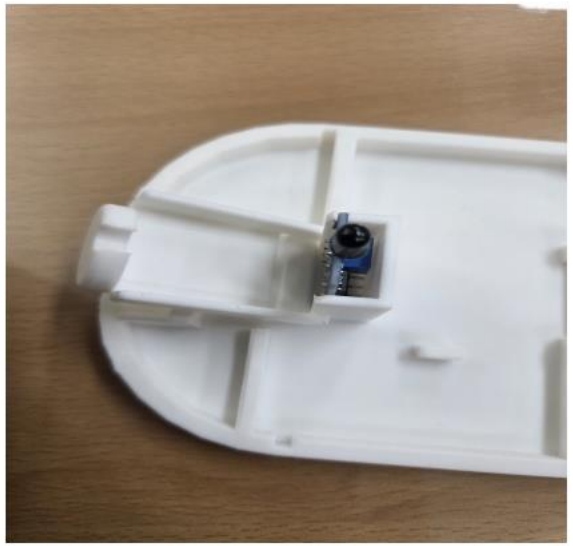
조립 예시



케이스 조립 가이드 2



센서 뚜껑을 준비한다



사진처럼 맞춰서 끼워 넣고
내려준다.

조립 예시



Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

케이스 조립 가이드 3



회로도를 참고하여 각 부품 납땜을 완료하고 해당 사진 처럼 배치한다.



센서 케이스 (하단)을 준비 하고 홈에 맞춰 끼워준다.

조립 예시



케이스 조립 가이드 4



센서 케이스 (상단)을
준비한다.



사진처럼 배치하고
끼워넣는다.

조립 예시



Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

FPS N/A | GPU 3% | CPU 4% | 지연시간 N/A

가스 누출 감지 센서

대기중 가스 농도를 파악한다.

가스 누출 감지 센서(MQ5)를 활용하여
LPG, 천연가스, 도시가스, 수소등의 가스들을 감지한다.

앞서 설명했듯 카메라의 사각에서의 불꽃 감지를 위하여 제작되었다.

내부에 1000mha리튬 베터리가 내장되어있으며,
DC충전모듈(C타입)을 통하여 충전이 가능하다.



Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

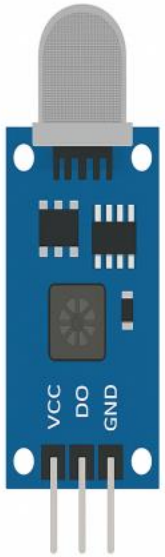
FPS N/A | GPU 4 % | CPU 4 % | 지연시간 N/A

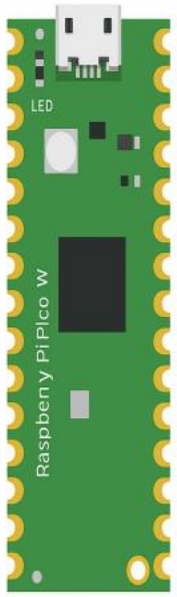
사용부품

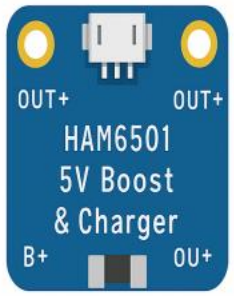
구분	부품명	모델 / 사양	주요 용도
전원 입력부	DC 전원 잭 (패널용)	5.5 × 2.1 mm 규격 / 12 V 대응	12 V 어댑터를 시스템에 연결하는 메인 전원 입력 단자
전원 소스	DC 어댑터	12 V / 1~2 A급	전체 시스템에 공급되는 기본 전원(벅 컨버터 2개에 입력)
전원 변환기(6 V)	벅 컨버터 (MP1584EN #1)	입력: 12 V / 출력: 6.0 V 조정, 2 A급	경광등 + 전원 및 L298N 모터 전원(Vmotor) 공급용 저전압 변환
전원 변환기(5 V)	벅 컨버터 (MP1584EN #2)	입력: 12 V / 출력: 5.1 V 조정, 2 A급	Raspberry Pi Pico VSYS 및 L298N 로직 전원(+5 V) 공급
마이크로컨트롤러	Raspberry Pi Pico W	MicroPython 지원 / 3.3 V I/O / Wi-Fi 내장	콘솔 입력(A/B) 처리, L298N 제어 신호 출력, 향후 MQTT 연동용 메인 컨트롤러
구동부	L298N 듀얼 H-Bridge 드라이버	모터전원: 6 V / 제어: 3.3 V 로직 호환	OUT1을 이용해 경광등의 GND 측을 저측 스위칭하여 ON/OFF 제어
출력부	LED 경광등 (내장 점멸 회로 포함)	정격 약 6 V 구동 / 플래셔 내장	6 V 전원 인가 시 자체 점멸, 화재 발생 시 시각 경보 출력
패시브 소자	저항 10 kΩ	1/4 W급, 10 kΩ	L298N ENA 핀 풀다운용(기본값 LOW 유지로 부팅 시 오동작 방지)
배선 자재	점퍼 케이블 / DC 단자선	22 AWG 이상 권장	DC 잭 ↔ 벅 컨버터 ↔ L298N ↔ Pico ↔ 경광등 간 전원 및 신호 연결

Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

회로도(연결도)









가스 감지센서	
센서 번호	연결된 부분
A0	GPIO 26
VCC	VBUS
GND	GND

HAM6501 승압 충방전 모듈	
센서 번호	연결된 부분
out(VCC)	라즈베리파이 VSYS
out(GND)	라즈베리파이 GND
VCC	베터리 +
GND	베터리 -

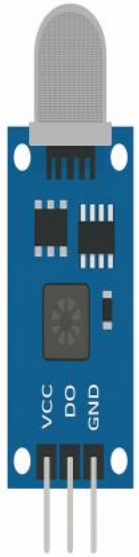
Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

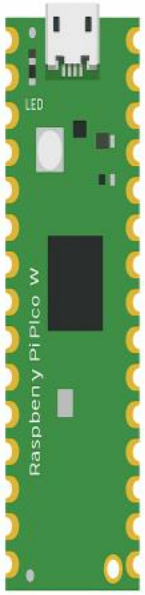
조립가이드

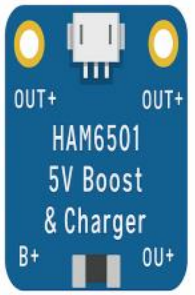
케이스

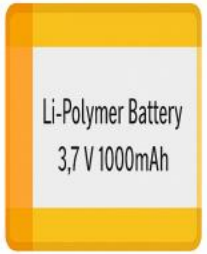

가스 누출 감지 센서

부품

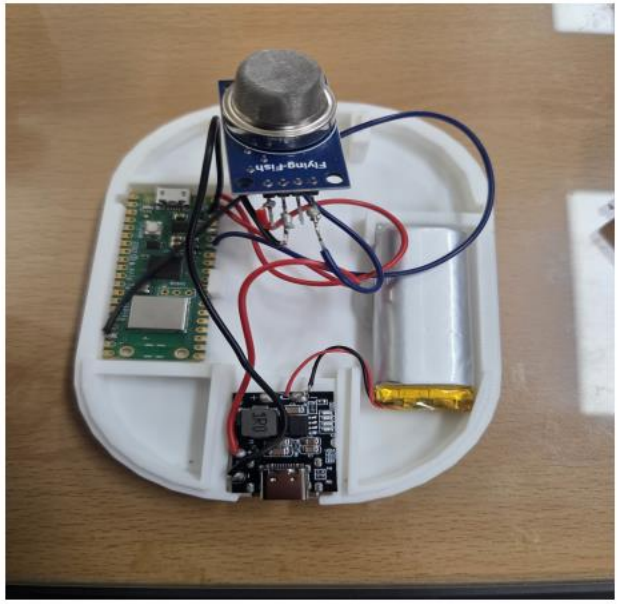

VCC
DO
GND


LED
Raspberry Pi Pico W


OUT+
OUT+
HAM6501
5V Boost
& Charger
B+
OU+


Li-Polymer Battery
3,7 V 1000mAh

케이스 조립 가이드 1

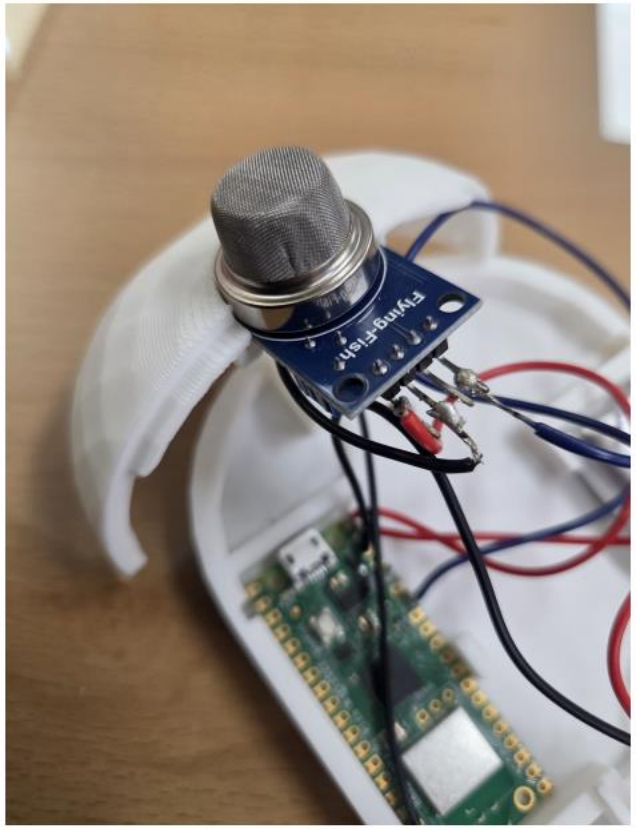


회로도에 따라 납땜을
완료하고 해당 사진처럼
부품을 배치한다.



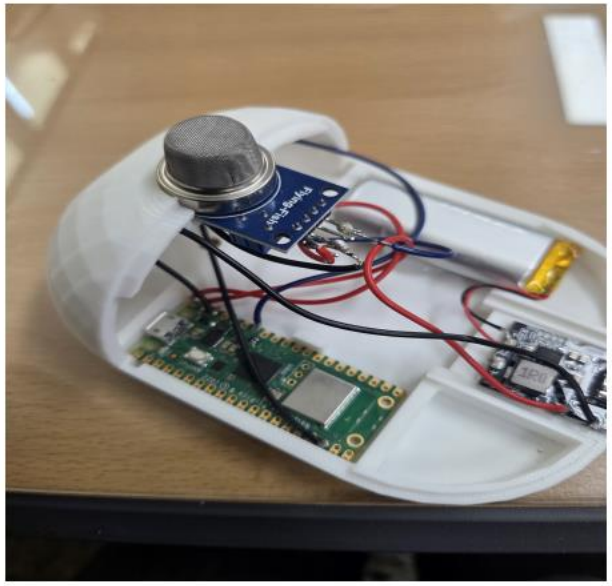
MQ5의 윗 부분을
센서 케이스(상단)홈에
맞춰 끼워넣는다.

조립 예시



Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

케이스 조립 가이드 2



센서 케이스(상단)을 홈에
맞춰 사진처럼 끼워 넣는다.



센서 케이스(하단)을 준비
하고 사진처럼 밀어 넣는다.

조립 예시



Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

일산화 탄소 감지 센서

대기중 일산화 탄소 농도를 파악한다.

일산화 탄소 감지 센서(MQ7)를 활용하여
대기중 일산화 탄소를 감지한다.

앞서 설명했듯 카메라의 사각에서의 불꽃 감지를 위하여 제작되었다.

내부에 1000mha리튬 베터리가 내장되어있으며,
DC충전모듈(C타입)을 통하여 충전이 가능하다.

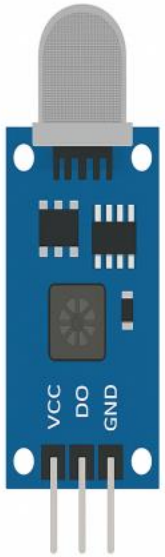


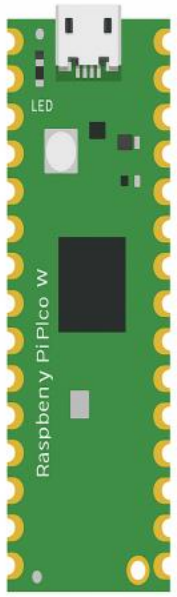
사용부품

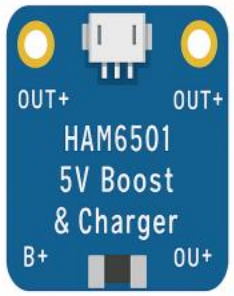
구분	부품명	주요 역할/설명	비고
메인보드	Raspberry Pi Pico W	MQ5 가스 센서, 데이터 수집 및 전송	GPIO27 (ADC) 사용, VBUS 전원 사용
센서	MQ5 가스 센서 (아날로그)	가연성 가스(메탄, LPG 등) 농도 감지	ADC 기반 아날로그 출력 사용
전원	HAM6501 5V 승압 충방전 모듈	리튬 폴리머 배터리 전원 → 5V 승압 및 출력	VSYS 단자에 연결
배터리	3.7V 리튬 폴리머 배터리 (1000mAh)	휴대용 전원 공급	충전 및 승압 모듈 연결 필수
통신	Wi-Fi (Pico W 내장)	MQTT 프로토콜 기반 실시간 메시지 전송	브로커: 192.168.0.24

Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

회로도(연결도)









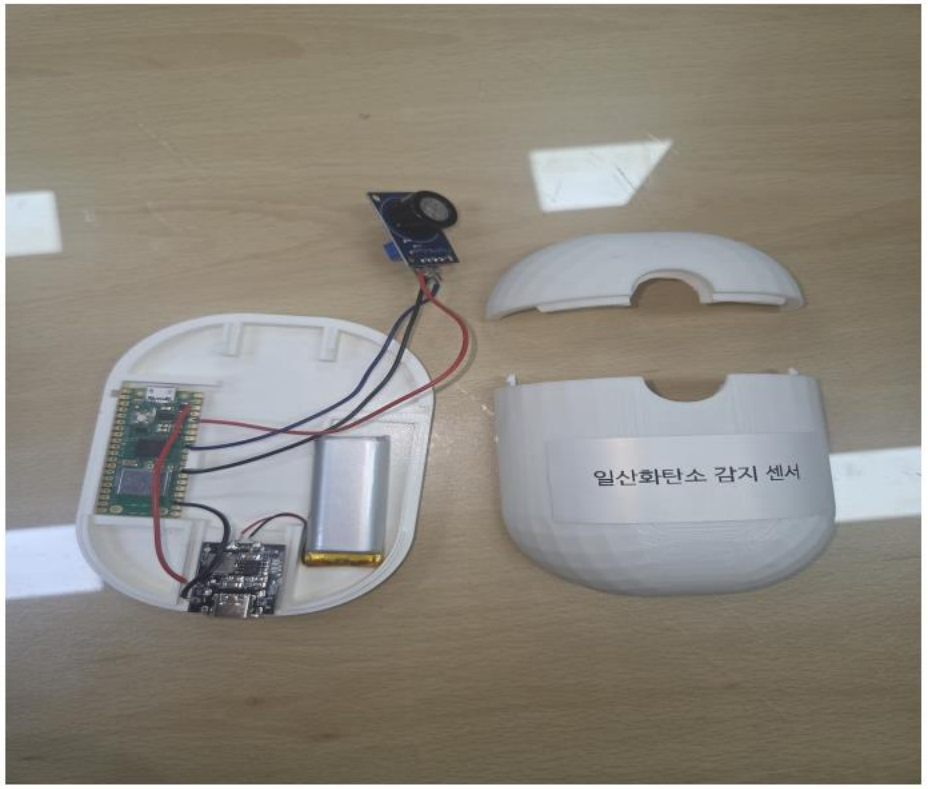
일산화탄소 감지센서	
센서 번호	연결된 부분
A0	GPIO 27
VCC	VBUS
GND	GND

HAM6501 승압 충방전 모듈	
센서 번호	연결된 부분
out(VCC)	라즈베리파이 VSYS
out(GND)	라즈베리파이 GND
VCC	베터리 +
GND	베터리 -

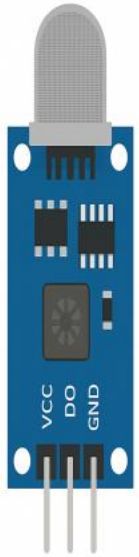
Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

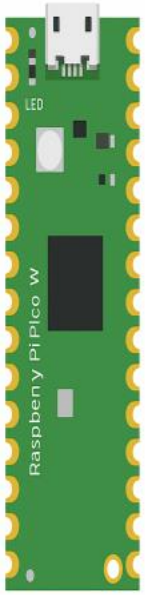
조립가이드

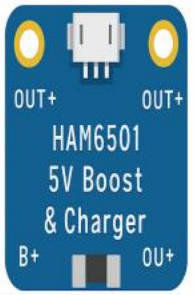
케이스

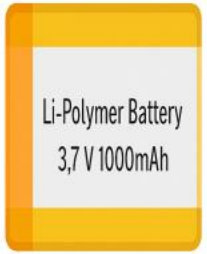


부품



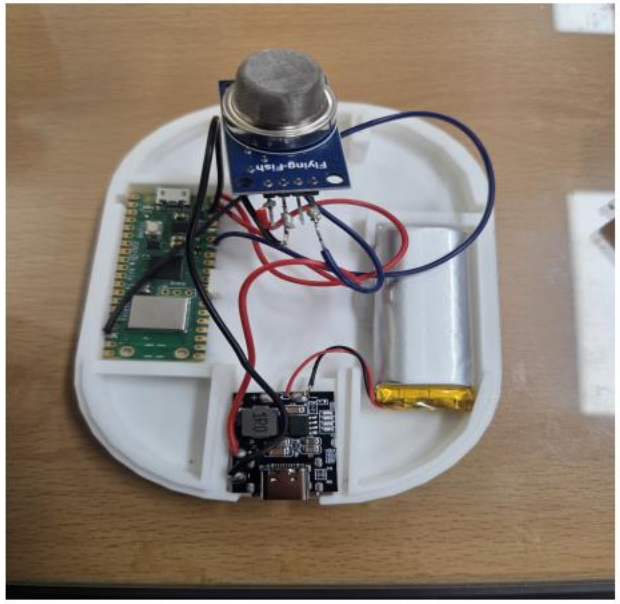






Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

케이스 조립 가이드 1

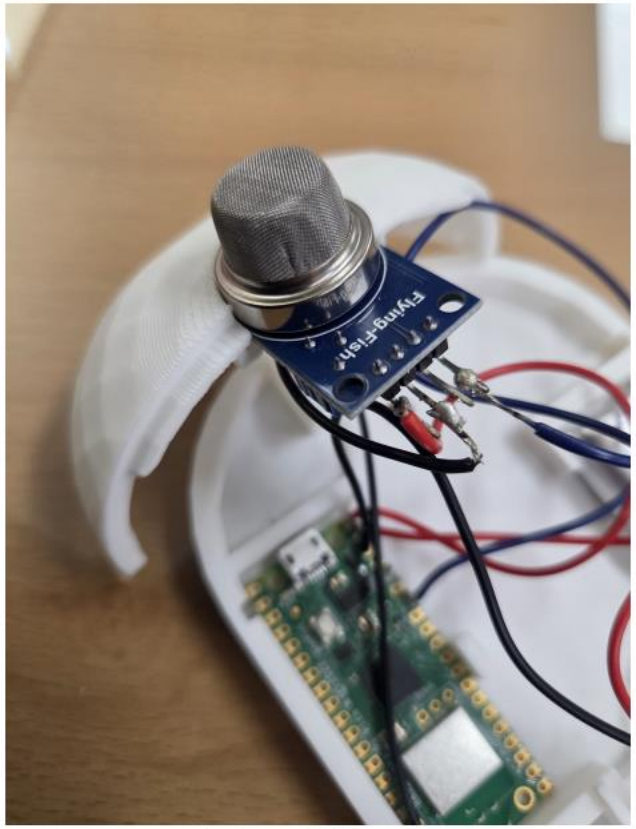


(MQ5와 같은 구조를 공유하기에 똑같이 진행한다.)
회로도에 따라 납땜을
완료하고 해당 사진처럼
부품을 배치한다.

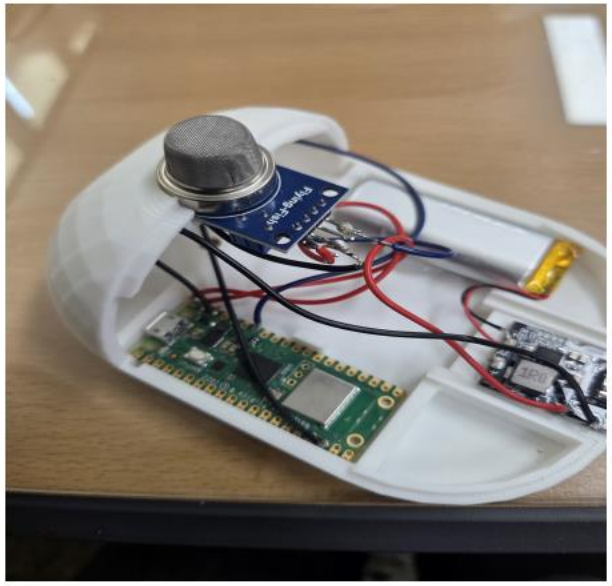


MQ5의 윗 부분을
센서 케이스(상단)홈에
맞춰 끼워넣는다.

조립 예시



케이스 조립 가이드 2



센서 케이스(상단)을 홈에
맞춰 사진처럼 끼워 넣는다.



센서 케이스(하단)을 준비
하고 사진처럼 밀어 넣는다.

조립 예시



Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

무드등

각 이벤트를 시각적으로 나타낸다.

RGB LED모듈을 통해 각 센서의 이벤트를 시각 정보로 변환하여 사용자에게 알려주는 장치이다.

화재감지 장치가 각각 감지될경우 주황색,
모든 화재감지 장치가 감지될경우 붉은색으로 점멸한다.

각 이벤트 마다 색상을 자유롭게 할당 가능하다.



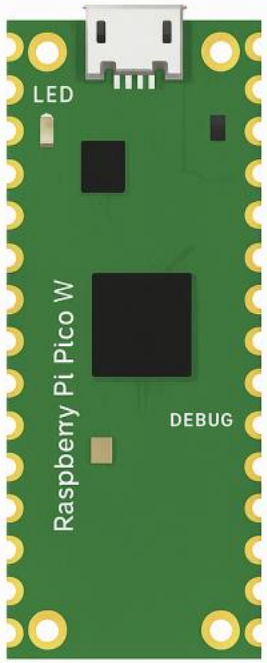
Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

사용부품

구분	부품명	주요 역할/설명	비고
메인보드	Raspberry Pi Pico W	WS2812 RGB LED 링 동작 제어, 데이터 수신 및 동작	GPIO28 사용, VBUS 전원 사용
LED	WS2812 RGB LED 링	각 센서 감지사항을 시각 정보로 변환	ADC 기반 아날로그 출력 사용
전원	5핀 충전기	전력 공급	5핀 단자에 연결
통신	Wi-Fi (Pico W 내장)	MQTT 프로토콜 기반 실시간 메시지 전송	브로커: 192.168.0.24

Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

회로도(연결도)



Raspberry Pi Pico W



WS2812 RGB LED 링

WS2812 RGB LED 링	
센서 번호	연결된 부분
D1	GPIO 28
VCC	VBUS
GND	GND

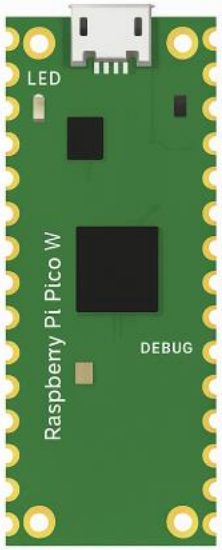
Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

조립가이드

케이스



부품



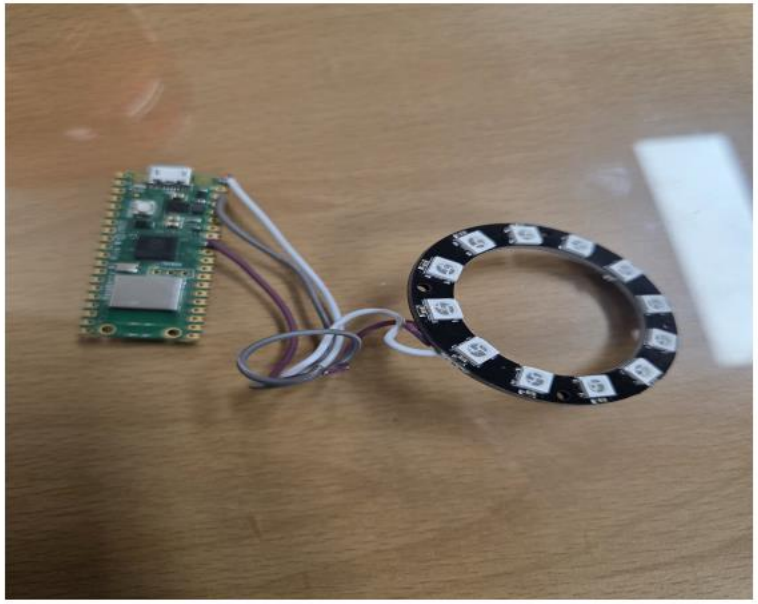
Raspberry Pi Pico W



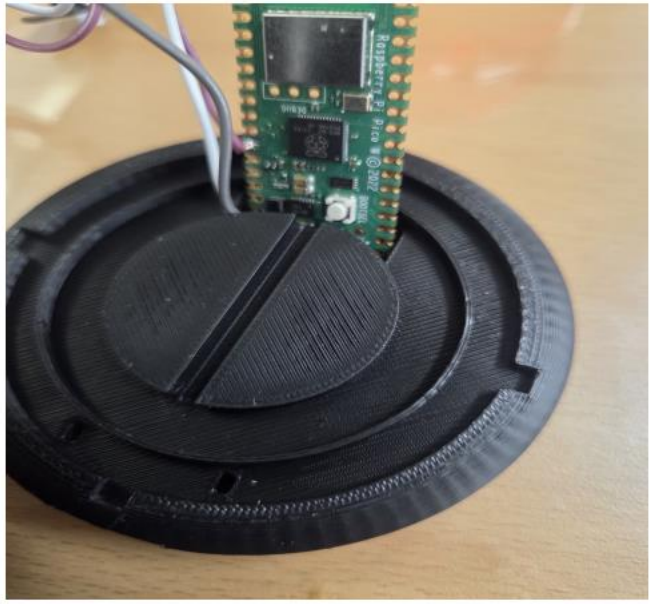
WS2812 RGB LED 링

Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

케이스 조립 가이드 1

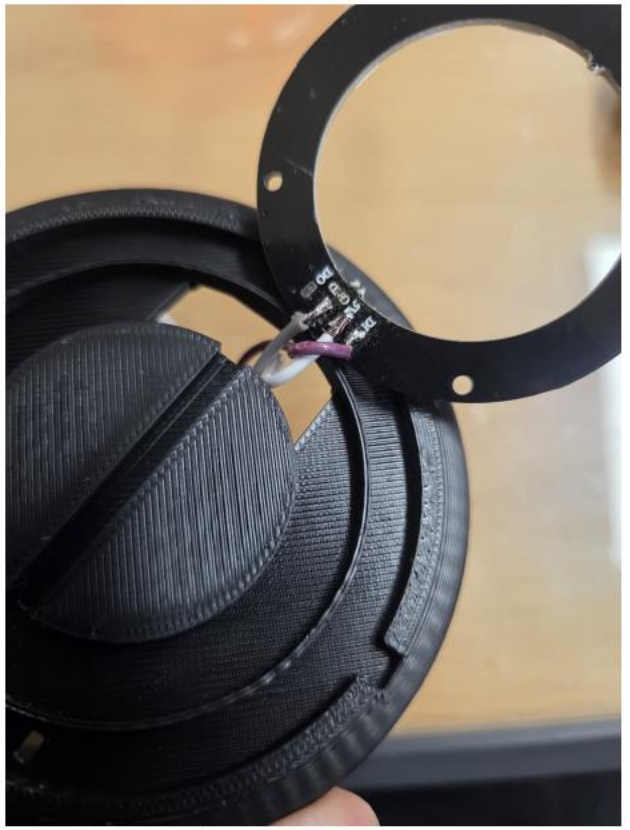


회로도에 맞게 납땜을 완료한다.



케이스(윗뚜껑)에 홈에 충전 단자가 아래로 향하도록 통과시켜준다.

조립 예시



Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

케이스 조립 가이드 2



케이스(본체)에 자석을 넣고
자석 뚜껑을 끼워 넣어준다.



라즈베리파이 피코를 홈에
맞게 배치하고 케이스(윗뚜
껑)를 잘 닫아준다.

조립 예시



Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

케이스 조립 가이드 3



고정핀을 준비해준다.



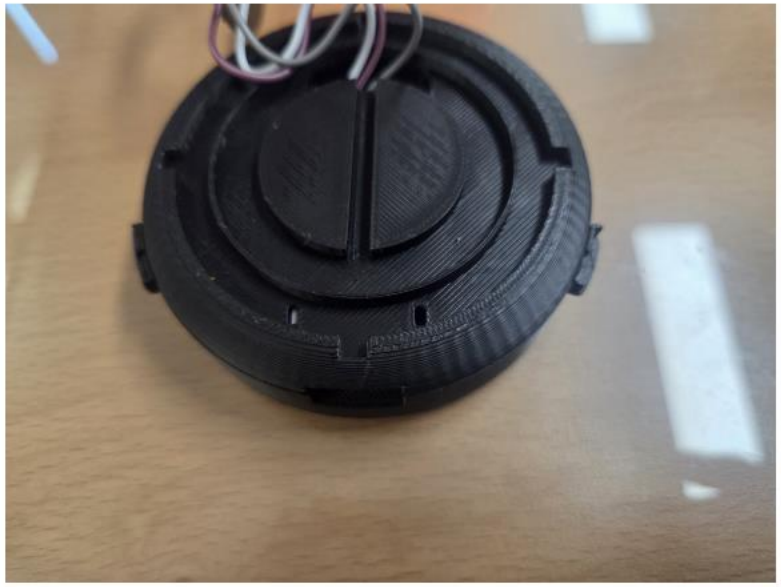
양옆 홈에 밀어 넣어
고정해준다.

조립 예시



Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

케이스 조립 가이드 4



선을 홈 안에 잘 밀어넣어 정리후
LED모듈을 틀에 맞게 끼워 넣어준다.



케이스(윗윗 뚜껑)을 준비
하고 이 역시 홈에 맞춰
끼워준다.

조립 예시





Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

케이스 조립 가이드 5



LED덮개(용알)을 준비한다.



하단의 홈을 케이스(윗윗 뚜껑)에
맞춰 끼우고 왼쪽으로 돌려준다.

조립 예시



Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

FPS N/A | GPU 3% | CPU 5% | 지정사진 N/A

경광등

화재 감지시 사용자에게 시각적으로 경고한다.

경광등 내부 LED를 피코와 L298N 스탭모터 드라이버를 통해 제어한다.

모든 화재감지 장치가 감지될경우 붉은색으로 점멸한다.

경고 목적의 강한 불빛이 있으면 좋겠다는 사용자 의견을 수용하여 제작하였다.



Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

사용부품

구분	부품명	모델 / 사양	주요 용도
전원 입력부	DC 전원 잭 (패널용)	5.5 × 2.1 mm 규격 / 12 V 대응	12 V 어댑터를 시스템에 연결하는 메인 전원 입력 단자
전원 소스	DC 어댑터	12 V / 1~2 A급	전체 시스템에 공급되는 기본 전원(벅 컨버터 2개에 입력)
전원 변환기(6 V)	벅 컨버터 (MP1584EN #1)	입력: 12 V / 출력: 6.0 V 조정, 2 A급	경광등 + 전원 및 L298N 모터 전원(Vmotor) 공급용 저전압 변환
전원 변환기(5 V)	벅 컨버터 (MP1584EN #2)	입력: 12 V / 출력: 5.1 V 조정, 2 A급	Raspberry Pi Pico VSYS 및 L298N 로직 전원(+5 V) 공급
마이크로컨트롤러	Raspberry Pi Pico W	MicroPython 지원 / 3.3 V I/O / Wi-Fi 내장	콘솔 입력(A/B) 처리, L298N 제어 신호 출력, 향후 MQTT 연동용 메인 컨트롤러
구동부	L298N 듀얼 H-Bridge 드라이버	모터전원: 6 V / 제어: 3.3 V 로직 호환	OUT1을 이용해 경광등의 GND 측을 저측 스위칭하여 ON/OFF 제어
출력부	LED 경광등 (내장 점멸 회로 포함)	정격 약 6 V 구동 / 플래셔 내장	6 V 전원 인가 시 자체 점멸, 화재 발생 시 시각 경보 출력
패시브 소자	저항 10 kΩ	1/4 W급, 10 kΩ	L298N ENA 핀 풀다운용(기본값 LOW 유지로 부팅 시 오동작 방지)
배선 자재	점퍼 케이블 / DC 단자선	22 AWG 이상 권장	DC 잭 ↔ 벅 컨버터 ↔ L298N ↔ Pico ↔ 경광등 간 전원 및 신호 연결

Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

회로도(연결도)



전원부

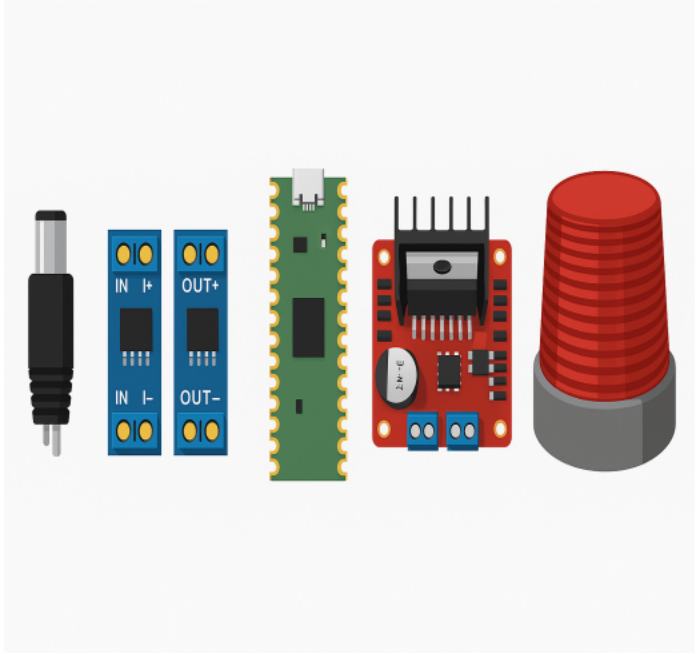
구분	핀 / 단자 이름	연결된 부분
DC 전원 잭	센터 핀 (+12 V)	12 V 어댑터 +, MP1584 #1 VIN+, MP1584 #2 VIN+
DC 전원 잭	실드 (GND)	12 V 어댑터 −, MP1584 #1 GND, MP1584 #2 GND

MP1584EN #1
(6 V용 - 경광등 / L298N 모터 전원)

구분	핀 / 단자 이름	연결된 부분
MP1584 #1	VIN+	DC 전원 잭 +12 V
MP1584 #1	GND (VIN−)	공통 GND (DC 잭 GND, Pico GND, L298N GND 등)
MP1584 #1	VOUT+ (6.0 V)	경광등 + 단자, L298N Vmotor(12V+) 단자
MP1584 #1	VOUT−	공통 GND

Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

회로도(연결도)



3) MP1584EN #2
(5 V용 - Pico / L298N 로직 전원)

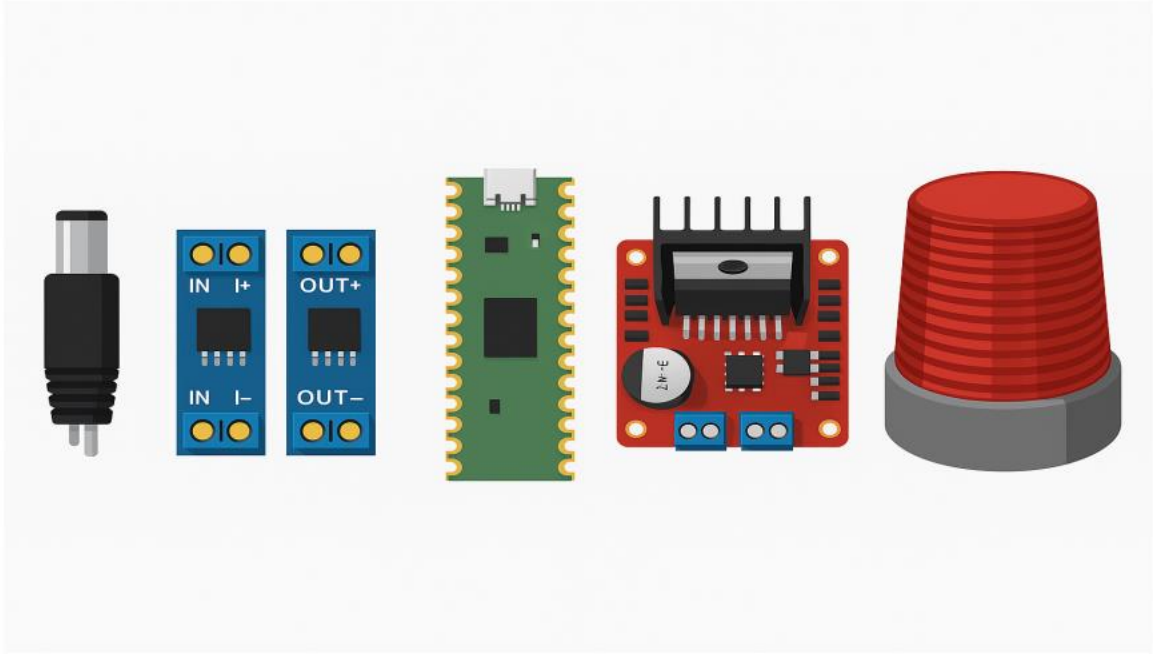
구분	핀 / 단자 이름	연결된 부분
MP1584 #2	VIN+	DC 전원 잭 +12 V
MP1584 #2	GND (VIN−)	공통 GND
MP1584 #2	VOUT+ (5.1 V)	Raspberry Pi Pico VSYS 핀, L298N +5 V(로직 전원)
MP1584 #2	VOUT−	공통 GND

Raspberry Pi Pico W

구분	핀 / 단자 이름	연결된 부분
전원	VSYS	MP1584 #2 VOUT+ (5.1 V)
전원	GND (예: 핀 38)	공통 GND
제어	GPIO 15	L298N ENA
제어	GPIO 16	L298N IN1
제어	GPIO 17	L298N IN2

Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

회로도(연결도)

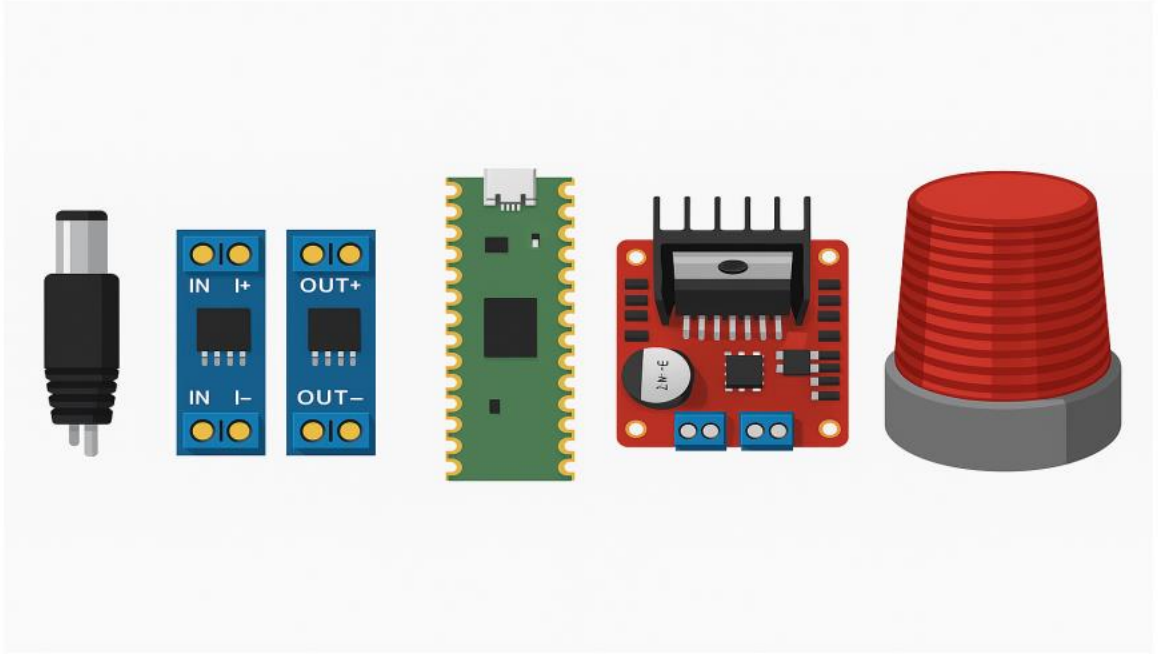


L298N 모듈

구분	핀 / 단자 이름	연결된 부분
전원	Vmotor (12V+)	MP1584 #1 VOUT+ (6.0 V)
전원	+5 V	MP1584 #2 VOUT+ (5.1 V)
전원	GND	공통 GND
출력	OUT1	경광등 – 단자
출력	OUT2	사용 안 함 (미연결)
제어	ENA	Raspberry Pi Pico GPIO 15
제어	IN1	Raspberry Pi Pico GPIO 16
제어	IN2	Raspberry Pi Pico GPIO 17
기타	ENA–GND 사이 10 kΩ	ENA 기본값 LOW(소등 상태 유지)

Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

회로도(연결도)



경광등(내장 점멸 회로 포함)

구분	핀 / 단자 이름	연결된 부분
경광등	+ (적색 선)	MP1584 #1 VOUT+ (6.0 V)
경광등	− (흑색 선)	L298N OUT1

Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

케이스 조립 가이드 1



해당 경광등을 열고 회로도에 맞게 납땜한
모듈들을 전부 내부에 넣는다.
그 후 DC연결 잭을 아래의 홈으로 넣어
L298N의 동력에 연결한다.

조립 예시



Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

케이스 조립 가이드 2



해당 작업을 마치면 다시 뚜껑을 덮고 테스트하면 끝이다.

조립 예시



Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

초인종 감지장치

초인종을 감지하고 중앙서버로 보낸다.

청각 장애인들은 초인종과 같은 청각 정보를 알수없다.

그렇기에 초인종을 누르면 해당 이벤트를 중앙제어장치로 보내고 무드등, 어플에 알림을 주어 사용자에게 알린다.

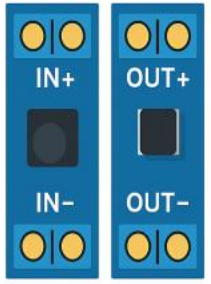


사용부품

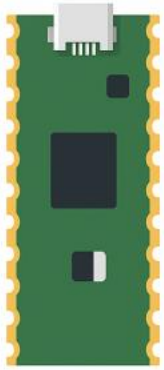
구분	부품명	주요 역할/설명	비고
메인보드	Raspberry Pi Pico W	버튼 입력 처리, 상태 로직, Wi-Fi 송신	GPIO0(핀1) 입력(PULL-UP), VSYS(핀39) 전원 입력
전원(입력)	초인종 12 V DC	시스템 입력 전원	극성: +12 V / GND
전원(변환)	MP1584EN 가변 DC-DC 벅 컨버터	12 V → 4.8~5.0 V 강하	OUT+→VSYS(39), OUT−→GND
스위치	푸시버튼 (또는 초인종 내부 스위치 HOT 선 대신 외부 버튼)	GND ↔ GPIO0로 직접 입력	내부 PULL-UP 사용
보호저항	4.7 kΩ 1/4 W	버튼 ↔ GPIO0 직렬(입력 보호/노이즈 완화)	눌림 시 GPIO 전압 ≈0.28 V로 확실한 Low

FPS N/A | GPU 0% | CPU 4% | 지연시간 N/A
Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

회로도(연결도)



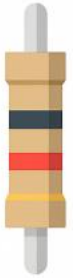
MP1584
벅 컨버터



Raspberry Pi
Pico W



푸시버튼



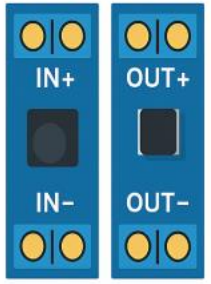
저항 4,7 kΩ

연결 표

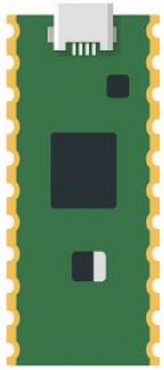
구분	핀/단자 이름	연결된 부분
전원(입력)	초인종 +12V	MP1584 IN+
전원(입력)	초인종 GND	MP1584 IN−
전원(변환)	MP1584 OUT+	Pico VSYS(핀 39)
전원(변환)	MP1584 OUT−	공통 GND(Pico GND)
메인보드	VSYS(핀39)	MP1584 OUT+

Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

회로도(연결도)



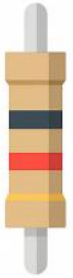
MP1584
벅 컨버터



Raspberry Pi
Pico W



푸시버튼



저항 4,7 kΩ

연결 표

메인보드	GND(아무 GND 핀)	공통 GND(MP1584 OUT−, 스위치 GND)
메인보드	GPIO0(핀1)	4.7kΩ 직렬 → 스위치 신호측
스위치	스위치 한쪽(신호측)	4.7kΩ 직렬 → GPIO0(핀1)
스위치	스위치 다른쪽	GND
보호	4.7kΩ(직렬)	GPIO0 ↔ 스위치 신호선 사이

Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

진동 플레이트

수면중인 사용자에게 경고한다.

화재 발생시 수면상태에 있다면 더더욱 기존의 경고 방식에 취약할 수 밖에없다.

그렇기에 진동 플레이트를 통하여 수면중에도 화재상황을 인지가 가능하도록 제작하게 되었다.



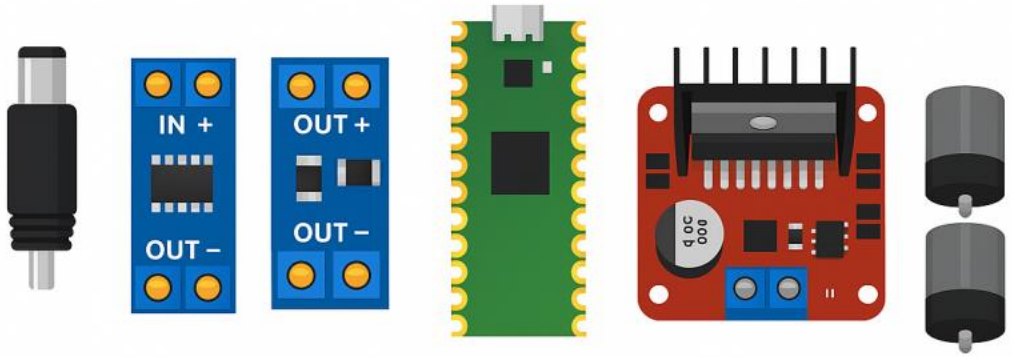
Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

사용부품

구분	부품명	주요 역할/설명	비고
메인보드	Raspberry Pi Pico	PWM 및 방향 신호 생성, 진동 패턴 제어, 시스템 전체 로직 처리	GPIO14~15 / 11~13 사용 (PWM 및 방향 제어), VSYS(핀39) 전원 입력
전원(입력)	DC 전원 잭 (5.5×2.1 mm)	외부 어댑터 또는 배터리팩으로부터 전원 공급	극성: +12 V / GND
전원(조정)	DC-DC 승압 모듈 (Boost Converter)	입력 7~12 V → 출력 12~12.5 V로 조정, 모터 구동용 전압 안정화	OUT+ → L298N VCC, OUT− → GND
전원(변환)	MP1584EN 기반 DC-DC 벅 컨버터	12 V → 5 V 변환, Pico 전원 공급	OUT+ → VSYS(핀39), OUT− → GND
구동부	L298N 듀얼 H-Bridge 모터 드라이버	Pico PWM 신호를 받아 12 V 진동 모터 제어	ENA(GPIO15), ENB(GPIO12), IN1~IN4(GPIO10~14), +12 V / GND 연결
출력부	DC 진동 모터 (260 타입 ×2)	진동 발생 장치, PLA 하우징 내 고정	정격 12 V / 약 0.3 A, L298N OUT1~OUT4 연결
기계부	PLA 3D 프린팅 모델	모터 고정 및 진동 전달 구조체	모터 홀더 및 진동 전달판 일체형 구조
배선	점퍼 케이블 / DC 단자선	신호 및 전원 연결	Pico ↔ L298N ↔ 전원 ↔ 모터 간 연결, GND 공통 처리

Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

회로도(연결도)

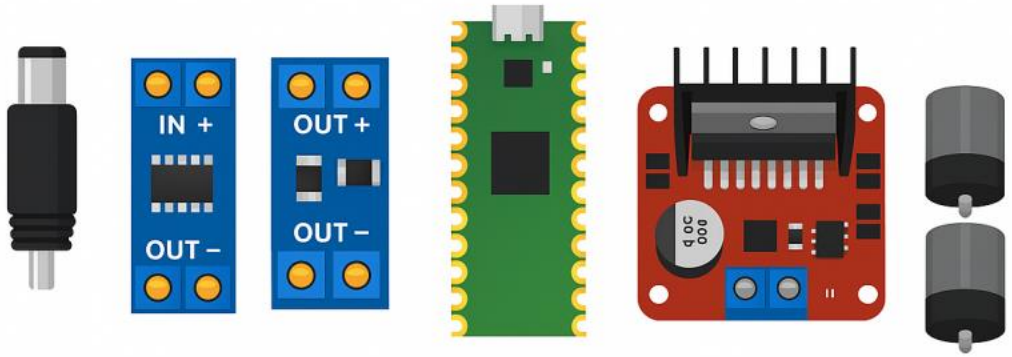


Raspberry Pi Pico 연결표

구분	핀 / 단자 이름	연결된 부분
전원	VSYS (핀 39)	벅 컨버터 OUT+ (5.0 V)
전원	GND	공통 GND (벅 컨버터, L298N, 전원 모듈 공통)
제어	GPIO15	L298N ENA (PWM 제어)
제어	GPIO14	L298N IN1
제어	GPIO13	L298N IN2
제어	GPIO12	L298N ENB (PWM 제어)
제어	GPIO11	L298N IN3
제어	GPIO10	L298N IN4

Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

회로도(연결도)

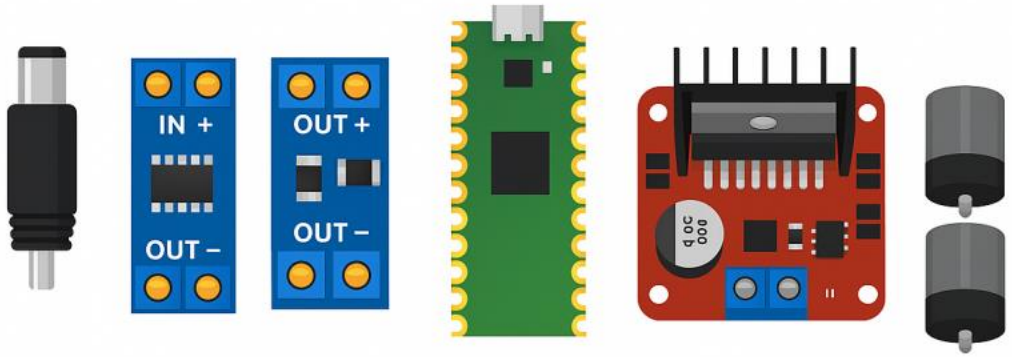


L298N 모듈 연결표

구분	핀 / 단자 이름	연결된 부분
전원	+12V (Vmotor)	승압 모듈 OUT+ (12~12.5 V)
전원	+5V	Pico 전원과 분리 (미사용)
전원	GND	공통 GND (Pico, 전원 모듈, 벅 컨버터)
출력	OUT1	진동 모터 A (+)
출력	OUT2	진동 모터 A (–)
출력	OUT3	진동 모터 B (+)
출력	OUT4	진동 모터 B (–)

Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

회로도(연결도)

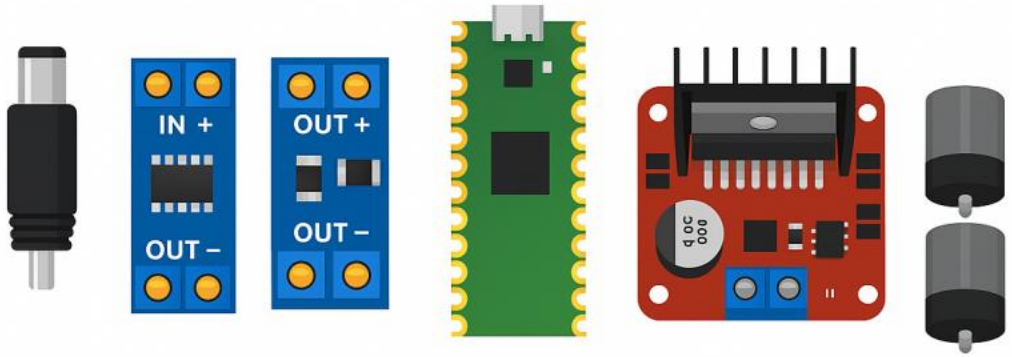


L298N 모듈 연결표

제어	ENA	Raspberry Pi Pico GPIO15
제어	IN1	Raspberry Pi Pico GPIO14
제어	IN2	Raspberry Pi Pico GPIO13
제어	ENB	Raspberry Pi Pico GPIO12
제어	IN3	Raspberry Pi Pico GPIO11
제어	IN4	Raspberry Pi Pico GPIO10

Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

회로도(연결도)

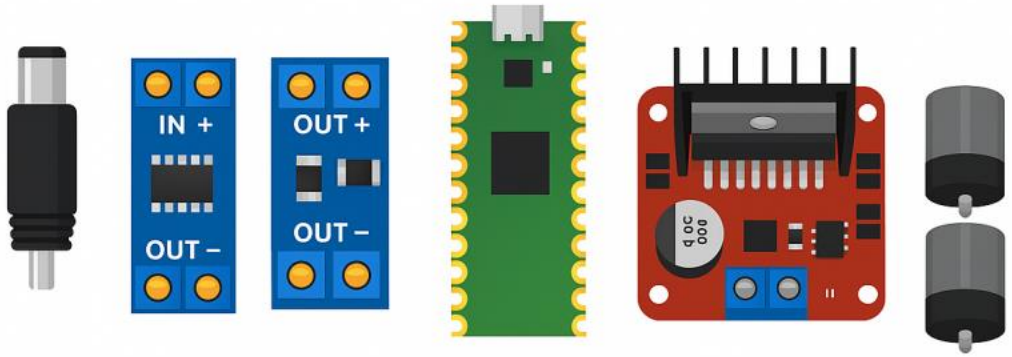


전원 모듈 연결표 (승압 및 벅 변환부)

구분	핀 / 단자 이름	연결된 부분
입력	IN+	DC 전원 잭 + (12V 입력)
입력	IN–	DC 전원 잭 – (GND)
승압 출력	OUT+ (Boost)	L298N Vmotor (+12~12.5V)
승압 출력	OUT– (Boost)	L298N GND
벅 출력	OUT+ (Buck)	Raspberry Pi Pico VSYS (핀 39, 5V 입력)
벅 출력	OUT– (Buck)	공통 GND

Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

회로도(연결도)



진동 모터 연결표

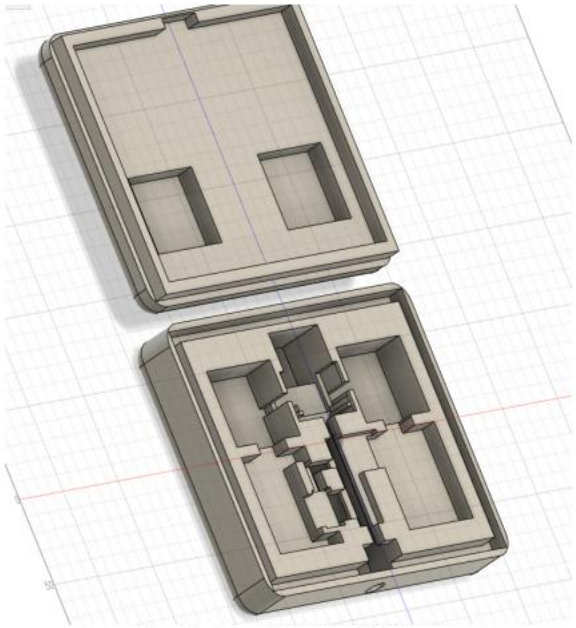
구분	단자 이름	연결된 부분
모터 A +	OUT1 (L298N)	L298N 출력 A+
모터 A –	OUT2 (L298N)	L298N 출력 A–
모터 B +	OUT3 (L298N)	L298N 출력 B+
모터 B –	OUT4 (L298N)	L298N 출력 B–

Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

케이스 조립 가이드 1



회로도를 따라 납땜 및 채결을 완료한다.



케이스를 준비하고
홈에 맞게 끼워 넣는다.
내부에 배선용 홈에 선들을 정리해준다.
그후 다시 뚜껑을 덮는다.

조립 예시



Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

FPS N/A | GPU 4% | CPU 8% | 지연시간 N/A

감사합니다

보고서 제작: 동서울대학교 김주형

Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.